TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
KHOA ĐIỆN

Số: **12**/KH-KĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Khai thác thiết bị tại Trung tâm Thực hành, thực nghiệm điện
Tháng 12/2025

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể giảng viên (GV), sinh viên (SV) đối với công tác khai thác, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy, nghiên cứu.
- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hành, thực nghiệm của GV, SV.
- Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị (TB) dạy học trong các bộ môn; rèn luyện kỹ năng thực hành, thực nghiệm, làm chủ thiết bị có tại Trung tâm Thực hành, thực nghiệm điện.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của GV, SV.

2. Yêu cầu

- Giảng viên tích cực khai thác và sử dụng có hiệu quả các TB đã được trang bị, tuyệt đối không để tình trạng có TB nhưng không sử dụng.
- Giảng viên, SV thực hiện đúng thời gian, địa điểm, nội dung và TB nghiên cứu như đã đăng ký trong kế hoạch.
- Sắp xếp, bố trí TB khoa học, ngăn nắp. Phòng thực hành, thực nghiệm phải được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, bảo đảm các điều kiện an toàn.
- Khoa phối hợp với các phòng chức năng đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác, sử dụng thiết bị của GV.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 11/2025

1. Giảng viên

TT	Tên chủ đề/nội dung nghiên cứu	Tên thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Giảng viên thực hiện	Kết quả đạt được	Đánh giá
1.	Nghiên cứu ứng dụng cảm biến siêu âm trong hệ thống tự động khoan các chi tiết	Bàn đào tạo các thiết bị cảm biến	2017	Phạm Văn Tuấn	- Cài đặt các chế độ cho cảm biến. - Cài đặt truyền thông được các thiết bị. - Đấu nối vận hành được thiết bị đúng yêu cầu.	Đạt yêu cầu

TT	Tên chủ đề/nội dung nghiên cứu	Tên thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Giảng viên thực hiện	Kết quả đạt được	Đánh giá
2.	Thiết kế giao diện trên HMI điều khiển ổn định nhiệt độ lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200	Bàn đào tạo PLC cơ bản; máy tính	2017	Nguyễn Trương Huy	- Thiết kế được giao diện điều khiển trên HMI. - Kết hợp giữa HMI và PLC để điều khiển ổn định lò nhiệt. - Đấu nối, vận hành được các thiết bị đúng yêu cầu.	Đạt yêu cầu
3.	Nghiên cứu thiết kế giao diện điều khiển, giám sát hệ sản xuất sản phẩm bằng gia công áp lực	PLC Mitsubishi, hệ thống hệ sản xuất sản phẩm bằng gia công áp lực	2017	Hà Minh Tuân	- Viết được chương trình điều khiển. - Thiết kế được giao diện điều khiển, giám sát trên HMI. - Đấu nối, vận hành được thiết bị.	Đạt yêu cầu
4.	Nghiên cứu thiết kế giao diện điều khiển, giám sát hệ sản xuất sản phẩm bằng gia công áp lực	PLC Mitsubishi, hệ thống hệ sản xuất sản phẩm bằng gia công áp lực	2017	Nguyễn Thị Sim	- Viết được chương trình điều khiển. - Thiết kế được giao diện điều khiển, giám sát trên HMI. - Đấu nối, vận hành được thiết bị.	Đạt yêu cầu
5.	Nghiên cứu PLC Mitsubishi giao tiếp với màn hình HMI	PLC Mitsubishi, màn hình HMI Winview	2017	Vũ Trí Võ	- Viết được chương trình điều khiển. - Thiết kế được giao diện điều khiển, giám sát trên HMI. - Đấu nối, vận hành được thiết bị.	Đạt yêu cầu

2. Sinh viên

TT	Tên chủ đề/ nội dung nghiên cứu	Tên thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Sinh viên thực hiện	Giảng viên hướng dẫn	Kết quả đạt được	Đánh giá
1.	Nghiên cứu cấu hình cứng PLC Mitsubishi và phần mềm lập trình, mô phỏng cho PLC	PLC Mitsubishi FX3G	2017	1. Vương Đức Tuấn 2. Nguyễn Minh Trí 3. Nguyễn Trọng Nhật	Nguyễn Thị Phương Oanh	- Trình bày được cấu hình cứng của PLC. - Sử dụng được phần mềm GX Works2. - Sử dụng được lệnh cơ bản trong lập trình PLC.	Đạt yêu cầu

III. KẾ HOẠCH KHAI THÁC THIẾT BỊ THÁNG 12/2025

1. Thời gian, đối tượng, địa điểm

1.1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025.

1.2. Đối tượng tham gia: Giảng viên, SV khoa Điện.

1.3. Địa điểm: Trung tâm Thực hành, thực nghiệm điện.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Giảng viên

TT	Tên chủ đề/nội dung nghiên cứu	Địa điểm	Tên thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Giảng viên thực hiện	Thời gian thực hiện	Dự kiến kết quả đạt được	Ghi chú (số giờ)
1.	Nghiên cứu ứng dụng cảm biến khói trong hệ thống tự động phòng cháy, chữa cháy.	P.106X1 P.104X1 P.201X1	Bàn đào tạo các thiết bị cảm biến	2017	Phạm Văn Tuấn	Tiết 2÷4 ngày 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24/12	- Cài đặt các chế độ cho cảm biến. - Cài đặt truyền thông được các thiết. bị - Đấu nối vận hành được thiết bị đúng yêu cầu.	39 giờ
2.	Nghiên cứu ứng dụng cảm biến nhiệt độ trong hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200	P.102X1 P.108X1	Bàn đào tạo PLC cơ bản; máy tính	2017	Nguyễn Trương Huy	Từ 07h30÷10h30 ngày 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17/12	- Viết được chương trình điều khiển. - Thiết kế được giao diện điều khiển giám sát trên HMI. - Đấu nối, vận hành được hệ thống theo đúng yêu cầu công nghệ.	30 giờ
3.	Nghiên cứu, lập trình điều khiển, giám sát ổn định nhiệt độ lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200	P.104X1	Bàn đào tạo PLC cơ bản, máy tính	2017	Phạm Văn Tài	Từ 08h00÷10h00 ngày 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/12	- Cài đặt truyền thông được các thiết bị	36 giờ
4.	Giao thiếp truyền thông PLC- Biến tần	P.103X1	Bàn thực hành PLC S7-1200, máy tính, Bàn thực hành Biến tần	2017	Vũ Hồng Phong	- Từ 13h30÷15h30 ngày 08/12; - Từ 07h20÷10h20 ngày 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31/12	- Lập trình điều khiển PID sử dụng PLC S7 - 1200 - Viết chương trình điều khiển, giao tiếp triền thông PLC - biến tần - Cài đặt biến tần - Đấu nối, vận hành được thiết bị	26 giờ
5.	Nghiên cứu, lập trình điều khiển, giám sát ổn định nhiệt độ lò nhiệt sử dụng PLC S7-1200	P.102X1	Bàn đào tạo PLC cơ bản, máy tính	2017	Dương Thị Hoa	- Tiết 2÷4 ngày 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11/12 - Tiết 7÷9 ngày 01, 02, 03, 04, 05, 08/12	- Viết được chương trình điều khiển - Thiết kế được giao diện điều khiển giám sát trên HMI. - Đấu nối, vận hành được hệ thống theo đúng yêu cầu công nghệ.	45 giờ

TT	Tên chủ đề/nội dung nghiên cứu	Địa điểm	Tên thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Giảng viên thực hiện	Thời gian thực hiện	Dự kiến kết quả đạt được	Ghi chú (số giờ)
6.	Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển băng tải đếm sản phẩm	P.102X1	Bàn đào tạo PLC cơ bản	2017	Hà Minh Tuân	Tiết 2÷4 ngày 02, 09, 16, 23/12	- Tìm hiểu các thiết bị có trong mô hình - Viết được chương trình điều khiển. - Đấu nối, vận hành được thiết bị	12 giờ
7.	Truyền thông trên PLC S7 1200	P.203X1	PLC S7 1200	2016	Tạ Thị Mai	Tiết 1÷4 ngày 03, 04, 08, 09, 10/12	Đấu nối được thiết bị, vận hành, lập trình kết nối	20 giờ
8.	Nghiên cứu PLC ZEN điều khiển đóng cắt nguồn dự phòng	P.103X1	Bàn đào tạo điều khiển Zen, Logo	2017	Phạm Đức Khẩn	- Tiết 2÷4 ngày 02, 03, 04, 05, 11, 17, 22/12 - Tiết 7÷9 ngày 02, 03, 04, 05, 09, 18, 26/12	- Viết được chương trình điều khiển trên PLC Zen. - Đấu nối; vận hành mô hình.	42 giờ

2.2. Sinh viên

TT	Tên chủ đề/ nội dung nghiên cứu	Địa điểm	Tên thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Sinh viên thực hiện	Giảng viên hướng dẫn	Thời gian thực hiện	Dự kiến kết quả đạt được	Ghi chú
1.	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình phân loại sản phẩm theo mã QR sử dụng cánh tay robot 6 bậc tự do.	P.202X1	- Máy tính - Bộ quét mã QR - Động cơ servo	2017	1. Trương Hải Đăng 2. Đỗ Văn Hùng	Vũ Quang Ngọc	Tiết 2÷3 ngày 10, 17, 24/12	- Tổng quan về mô hình robot tự hành, tay robot - Nghiên cứu về phương thức hoạt động của thiết bị	06 giờ

3.3. Tổ chức thực hiện

- Các cá nhân đăng ký, hướng dẫn SV khai thác TB thực hiện nghiêm túc theo tiến độ, kế hoạch; ghi chép đầy đủ nội dung khai thác, ngày giờ khai thác, tên TB khai thác vào sổ giao nhận buổi thực hành/thực nghiệm.

- Các Trưởng bộ môn và Phó trưởng khoa Điện phụ trách cơ sở vật chất:

+ Quản lý, kiểm soát quá trình thực hiện hoạt động khai thác TB tại Trung tâm thực hành, thực nghiệm điện.

+ Đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ các cá nhân thực hiện việc khai thác TB bảo đảm chất lượng và đúng kế hoạch.

+ Đánh giá, đề xuất thi đua khen thưởng các cá nhân tham gia khai thác TB.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Bộ môn, các cá nhân triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng: QLCL, ĐT&TS, TC&QT, KH&TC;
- GV KĐ;
- Lưu VP KĐ.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đỗ Văn Đỉnh

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Phương Tỵ